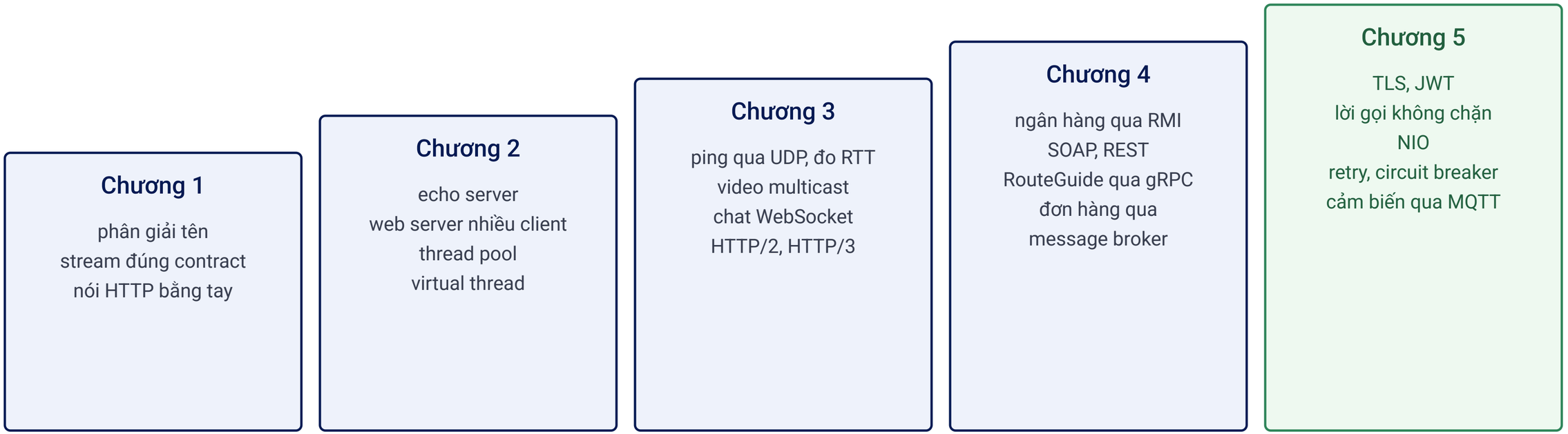
Lập trình mạng

# Tổng kết học phần

TS. Đặng Ngọc Hùng

# Sau năm chương: từ một kết nối đến các hệ thống phân tán




Mọi chương trình trên đều **chạy thật**, và mã đi kèm học liệu để các bạn chạy lại, sửa, mở rộng.

# Những năng lực đó dùng trực tiếp ở bốn vai trò nghề

1. **Backend developer**: server nhiều client, lời gọi từ xa, message broker; timeout, retry, idempotency key
2. **Mobile, web developer**: HTTP/2, HTTP/3, WebSocket; TLS, JWT khi gọi API
3. **DevOps, SRE, vận hành**: trạng thái kết nối, chứng chỉ, health check, circuit breaker, backoff có jitter
4. **IoT, hệ thống nhúng**: UDP, multicast; MQTT với QoS, retained message, last will

# Dự án cá nhân là nơi ghép các năng lực vào một bài toán thật

1. **Đặc tả giao thức** rõ ràng: định dạng message, framing, charset, mã lỗi
2. Server phục vụ **nhiều client**, có timeout; chọn giao thức hợp với bài toán
3. **An toàn và tin cậy**: TLS, retry có giới hạn, health check
4. **Kiểm thử** được, và chạy lại được khi bảo vệ

# Hướng đi sâu theo thực tế nghề

### Hệ phân tán

sao chép dữ liệu, đồng thuận Raft,
mức nhất quán

backend

### Truyền thông thời gian thực

WebRTC, QUIC

mobile, web

### Quan sát hệ thống

log, metric, distributed tracing
với OpenTelemetry

DevOps, SRE

### Mạng cloud-native

mạng của Kubernetes,
load balancer, service mesh

DevOps, backend

### Mạng cho thiết bị

CoAP, LwM2M, Matter

IoT, hệ thống nhúng

### Bảo mật

mTLS giữa dịch vụ, zero trust,
quản lý chứng chỉ và khóa

mọi vai trò

*The best way to learn is to teach, and the best way to teach is to build.*